

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 12th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đã thực hiện
- 2 Hạn chế
- 3 Ý tưởng nghiên cứu với bài toán Vinfast
- 4 Đề xuất hướng đi mới
- 5 Kiến trúc mô hình mới
- 6 Đánh giá hiệu năng của V-JEPA2 trong môi trường giao thông Việt Nam

Nội dung World Model

- 8 Cải thiện mô hình V-JEPA2 cho môi trường giao thông Việt Nam
- 9 Vượt qua hạn chế schema bằng môi trường Nocturne
- 10 Đóng góp dự kiến

Công việc đã thực hiện

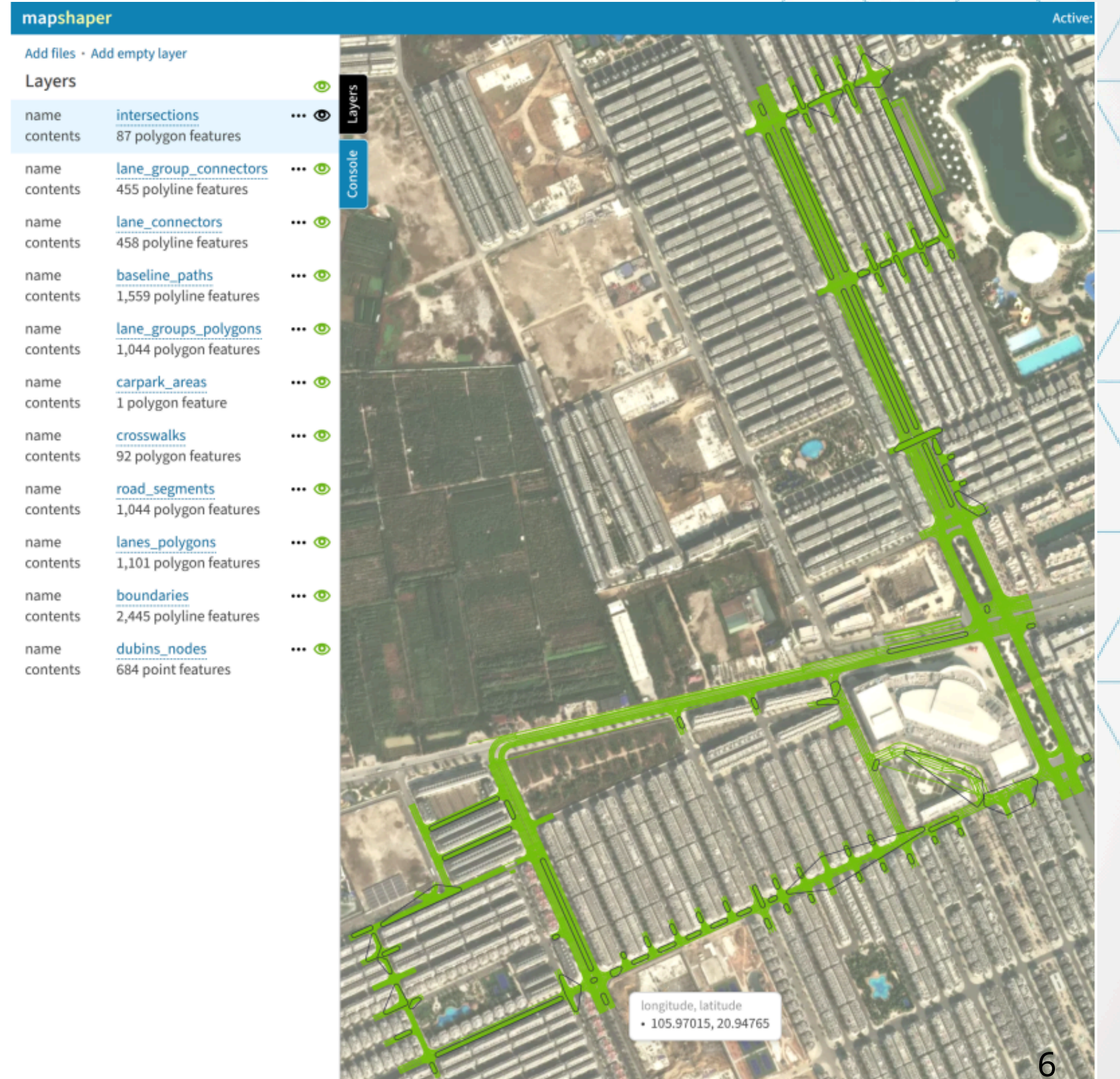
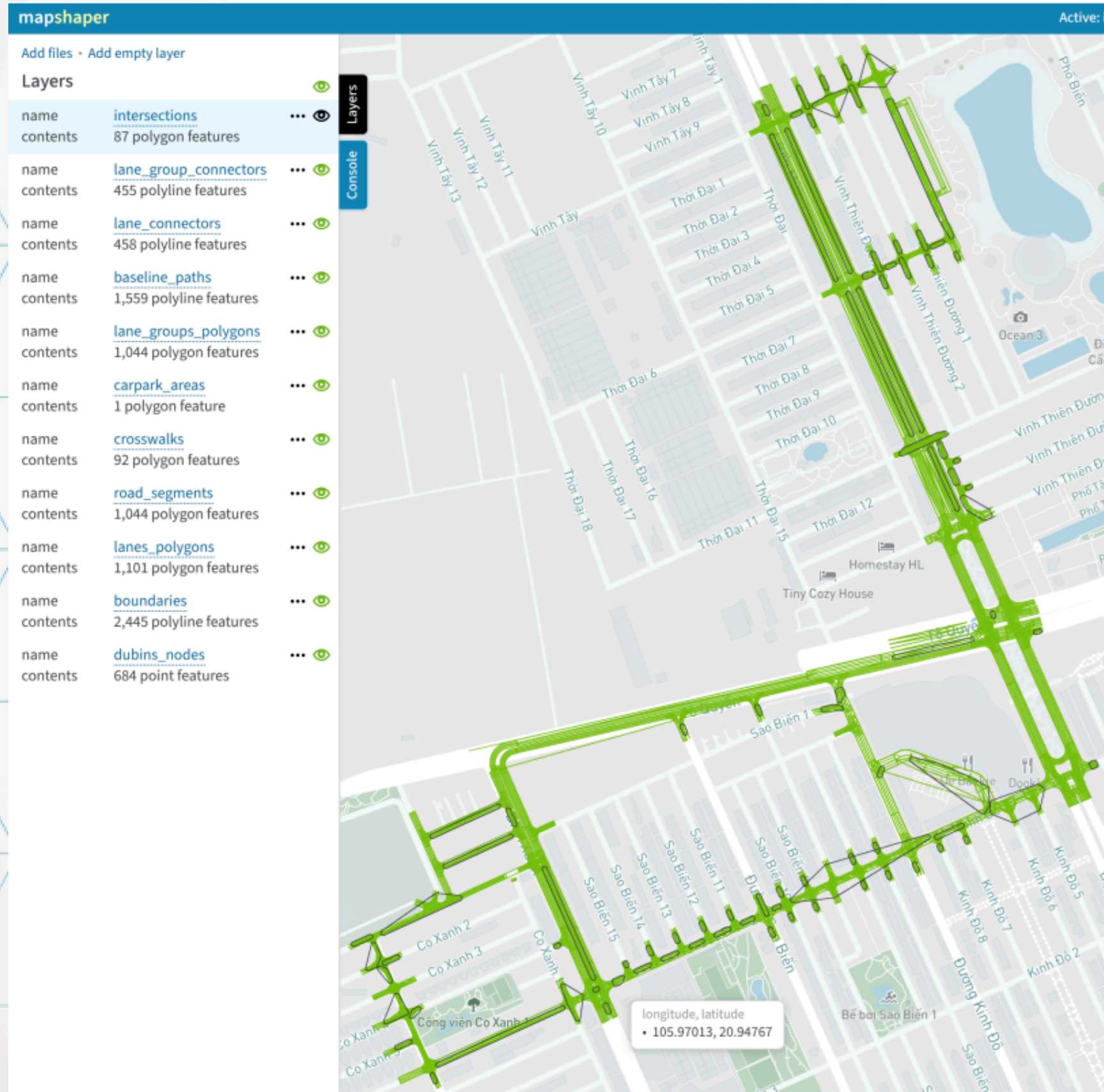
- Hoàn tất chuyển đổi HD map VF sang định dạng map tương thích NAVSIM/nuPlan.
- Chạy huấn luyện Drive-JEPA (perception-free) trên bộ dữ liệu converted mới và chạy evaluation PDM one-stage trên bộ dữ liệu/ckpt mới.
- **Map (các lớp đã có):**
 - Biên đường và phạm vi làn chạy.
 - Vùng làn, hướng lưu thông và kết nối giữa các làn.
 - Vùng giao cắt, vạch qua đường và khu vực đỗ xe.
- **Đồng bộ dữ liệu logs:**
 - Đã liên kết bản đồ – quỹ đạo ego – chuỗi quan sát camera ở mức scene/log.
 - Đã giữ được thông tin tuyến di chuyển để chạy pipeline train/eval hiện tại.
- **Dữ liệu còn thiếu:**
 - Các vùng cho phép dừng trên đường (stop area/stop line).
 - Trạng thái đèn giao thông theo thời gian.
 - Các đối tượng di chuyển (bounding box).

Công việc đã thực hiện

Trường dữ liệu (Navsim)	Data VF	Ghi chú
token	✓	
frame_idx	✓	
timestamp	✓	
log_name	✓	
log_token	✓	Định dạng VF dùng datetime + vehicle
scene_name	✓	sinh tự động ngay trong hàm build scene dựa vào tên log
scene_token	✓	
map_location	✓	Giá trị trở đến bản đồ khác nhau
roadblock_ids	✓	
vehicle_name	✓	
can_bus	✗	
lidar_path	✓	
lidar2ego_translation	✓	
lidar2ego_rotation	✓	
ego2global_translation	✓	
ego2global_rotation	✓	
ego_dynamic_state	✓	
traffic_lights	✗	Không có mảng traffic_lights
driving_command	✓	
cams	✓	Các camera (CAM_F0, CAM_B0...)
sample_prev	✗	Token trở tới frame trước
sample_next	✗	Token trở tới frame sau
ego2global	✓	Có thể convert được từ NAV
lidar2ego	✓	Có thể convert từ 5 file lidar
lidar2global	✓	Có thể convert từ 5 file lidar
anns	✗	Không có gt_boxes, gt_names, v.v.

STT	Layer trong HD Map	VF	Ghi chú
1	baseline_paths	✓	
2	boundaries	✓	
3	carpark_areas	✓	
4	crosswalks	✓	
5	dubins_nodes	✓	
6	gen_lane_connectors_scaled_width_polygons	✗	Không có sẵn điểm nối làn
7	generic_drivable_areas	✗	Không có dữ liệu
8	intersections	✓	
9	lane_connectors	✓	
10	lane_group_connectors	✓	
11	lane_groups_polygons	✓	
12	lanes_polygons	✓	
13	road_segments	✓	
14	stop_polygons	✗	Không có đối tượng sẵn
15	pedestrian_crossings	✓	
16	traffic_lights	✗	Chưa có thông tin annotation của đèn
17	walkways	✗	Không có đối tượng sẵn

Công việc đã thực hiện



Công việc đã thực hiện

- Đã chạy huấn luyện Drive-JEPA trên tập dữ liệu VF đã chuyển đổi.
- Đánh giá PDM one-stage đã chạy được trên tập dữ liệu VF, nhưng do thiếu các lớp dữ liệu quan trọng như traffic light và dynamic actors nên chỉ đánh giá với 3 metric gồm:
 - **Ego progress:** Tỷ lệ tuân thủ tuyến đường đã định. Trung bình: 0.9004.
 - **Lane keeping:** Tỷ lệ vi phạm ranh giới làn đường. Trung bình: 0.2284.
 - **Two-frame extended comfort:** Đánh giá sự thoải mái của chuyển động dựa trên hai khung hình liên tiếp. Trung bình: 0.6491.
- Nhận xét: pipeline đã học được tín hiệu cơ bản và chạy ổn định, nhưng chất lượng còn bị giới hạn bởi kích thước và độ đầy đủ của dữ liệu VF.

Hạn chế

- Không có dữ liệu để tạo ra các layer quan trọng như traffic light, stop area, dynamic actors nên chưa thể đánh giá đầy đủ các metric liên quan.
- Không có dữ liệu đủ lớn để chạy huấn luyện và đánh giá cho ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Ý tưởng nghiên cứu với bài toán Vinfast

- Dữ liệu VF chưa tương thích đầy đủ với schema NAVSIM, nên khâu xử lý dữ liệu phát sinh nhiều bước ngoài dự kiến.
- Đã phải xây dựng pipeline chuyển đổi phức tạp để bù thiếu lớp dữ liệu, nhưng vẫn chưa đảm bảo đủ độ đầy đủ/ổn định cho benchmark chuẩn.
- Kết quả train/eval hiện bị chặn bởi giới hạn dữ liệu, nên chưa thể rút ra kết luận mạnh về năng lực thực của mô hình.
- Hướng "thu thập thêm dữ liệu thực tế để lấp thiếu" không khả thi trong ngắn hạn do chi phí và thời gian quá lớn.
- Chưa có đóng góp khoa học mới nào từ việc áp dụng Drive-JEPA trên dữ liệu VF, chủ yếu là thử nghiệm kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu.
- **Kết luận:** Không đi tiếp theo hướng vá thiếu dữ liệu; cần một hướng kiến trúc mới cho world model trên dữ liệu VF.

Đề xuất hướng đi mới

- **Cách tiếp cận mới:** Không phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn lớn. Thay vào đó, tập trung vào thiết kế kiến trúc mô hình có khả năng tự học và thích ứng với đặc tính dữ liệu hiện có.
- **Chấm dứt việc vá lỗi schema:** Dừng hoàn toàn hướng đi thu thập và gán nhãn thủ công các lớp dữ liệu thiếu hụt (traffic light, stop area, dynamic actors) vốn tốn kém thời gian và không khả thi trong ngắn hạn.
- **Khai thác tài nguyên video thô:** Tận dụng nguồn video hành trình chưa qua xử lý để huấn luyện một mô hình mô phỏng thế giới (World Model).
- **Tách biệt tri thức và hành động:** Chia bài toán thành hai giai đoạn độc lập: Học quy luật vận động của thế giới trước bằng phương pháp tự giám sát, sau đó mới huấn luyện bộ ra quyết định (Policy) trong không gian ẩn.

Kiến trúc mô hình mới

- **Khối mã hóa thị giác nền tảng (Vision Encoder):** Kế thừa trọng số học được từ mô hình pre-trained V-JEPA2 để bảo toàn khả năng hiểu cấu trúc hình học và bối cảnh đường phố tĩnh.
- **Bộ dự đoán trạng thái thế giới (World Model Predictor):** Dự đoán trạng thái ẩn tương lai $z_{(t+1)}$ dựa trên trạng thái ẩn hiện tại z_t và hành động dự kiến a_t của xe tự hành.
- **Bộ lập kế hoạch quỹ đạo (Planner Policy):** Sử dụng thuật toán Học tăng cường (Reinforcement Learning) để tối ưu hóa hành động trực tiếp trong không gian ẩn của World Model mà không cần tương tác với môi trường thực tế.

Đánh giá hiệu năng của V-JEPA2 trong môi trường giao thông Việt Nam

- **Nhóm 1: Đánh giá đặc trưng không gian (Spatial Analytics)**

- *Đối tượng:* Lỗi nhận diện thực thể dị hình (xe ba gác, xe tự chế) và hạ tầng phi cấu trúc (chợ tự phát, ranh giới đường mờ hồ).
- *Phương pháp:* Sử dụng độ đo khoảng cách biểu diễn (Cosine Similarity) kết hợp Bản đồ chú ý không gian (Spatial Attention Maps).
- *Mục tiêu:* Chứng minh mô hình bị nhiễu thông tin nền (Background Noise) và không thể phân cụm chính xác do các yếu tố này nằm ngoài phân phối (OOD) của tập dữ liệu pre-train gốc.

Đánh giá hiệu năng của V-JEPA2 trong môi trường giao thông Việt Nam

- **Nhóm 2: Đánh giá đặc trưng thời gian (Temporal Analytics)**

- *Đối tượng:* Động lực học di biệt (đi ngược chiều, tạt đầu ngẫu nhiên) và nhiễu loạn môi trường (lóa sáng ban ngày, mặt đường loang lổ khi mưa lớn).
- *Phương pháp:* Đo Sai số dự đoán đặc trưng ẩn (Latent Feature Prediction Error) và Độ suy giảm thông tin tương hỗ (Mutual Information Collapse) qua các khung hình liên tiếp.
- *Mục tiêu:* Chỉ ra sự suy giảm tính ổn định thời gian của mô hình khi đối mặt với các tình huống giao thông hỗn loạn đặc trưng của Việt Nam

Cải thiện mô hình V-JEPA2 cho môi trường giao thông Việt Nam

- **Hàm loss đa nhiệm:** Chia mục tiêu học thành hai phần, với công thức $L_{Total} = \alpha L_{Static} + \beta L_{Dynamic}$.
- **Phần tĩnh (L_{Static}):** Bổ sung ràng buộc hình học nền (Geometric Saliency Prior) để giúp V-JEPA2 nhận diện được hành lang di chuyển khả thi (Free Space) từ các ranh giới mờ nét và không gian bị lấn chiếm.
- **Phần động ($L_{Dynamic}$):** Kết hợp Optical Flow đa tỷ lệ (Multi-scale) với cơ chế gộp nhóm token tự giám sát. Giải pháp này giúp Predictor học được động lực học của xe máy, xe tự chế mà không cần nhãn Bounding Box 3D.
- **Cân bằng trọng số:** Sử dụng cơ chế tối ưu trọng số tự động dựa trên độ bất định (Homoscedastic Uncertainty Weighting). Các hệ số $\alpha(t)$ và $\beta(t)$ tự động điều chỉnh theo thời gian thực để bảo vệ không gian ẩn trước các nhiễu loạn môi trường (lóa sáng, mưa lớn).

Vượt qua hạn chế schema bằng môi trường Nocturne

- **Khắc phục hạn chế của nuPlan / NAVSIM:** Thay thế bộ khung đánh giá cũ bằng simulator Nocturne. Quản lý thực thể dạng hình học vector 2D linh hoạt, bỏ qua các lớp nhãn đặc hiệu nghiêm ngặt của nuPlan.
- **Tự chủ mô phỏng kịch bản hỗn loạn:** Sử dụng mã nguồn Python để lập trình cho hàng trăm tác nhân ảo (Agent xe máy, người đi bộ) di chuyển đan xen, lạng lách theo đúng phong cách giao thông thực tế tại Việt Nam.
- **Tối ưu hóa hàm phạt mềm (Soft Penalty):** Phạt va chạm tăng dần theo hàm mũ dựa trên khoảng cách gần, cho phép xe học kỹ năng "nhích từng centimet" khi tắc đường thay vì đứng im

Đóng góp dự kiến

- **Đóng góp khoa học:** Kết hợp hàm loss hình học (Optical Flow) vào kiến trúc Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA) nhằm giải bài toán nhận diện thực thể động trong môi trường có độ che khuất cao.
- **Đóng góp thực tiễn:** Khai thác hiệu quả kho tài nguyên video thô từ camera hành trình của các dòng xe VF thương mại thành dữ liệu huấn luyện hữu ích.
- Đề xuất một framework huấn luyện mô hình mô phỏng thế giới (World Model) tách biệt hoàn toàn giữa giai đoạn học tri thức (Perception) và giai đoạn học hành động (Planning), nghiên cứu xe tự hành trong môi trường có dữ liệu hạn chế.

THANK YOU FOR LISTENNING!